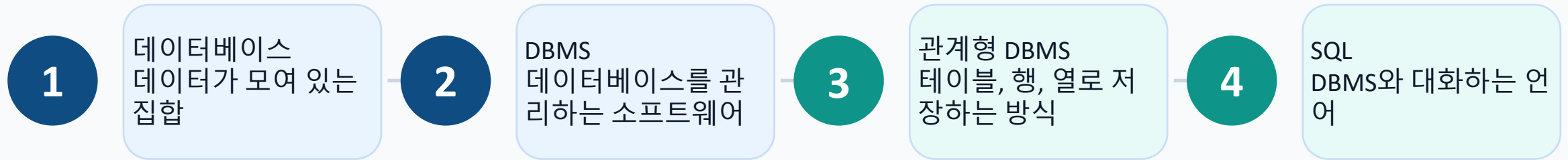


데이터베이스 · DBMS · 테이블 · SQL

데이터베이스

오늘의 배움 흐름



핵심 질문

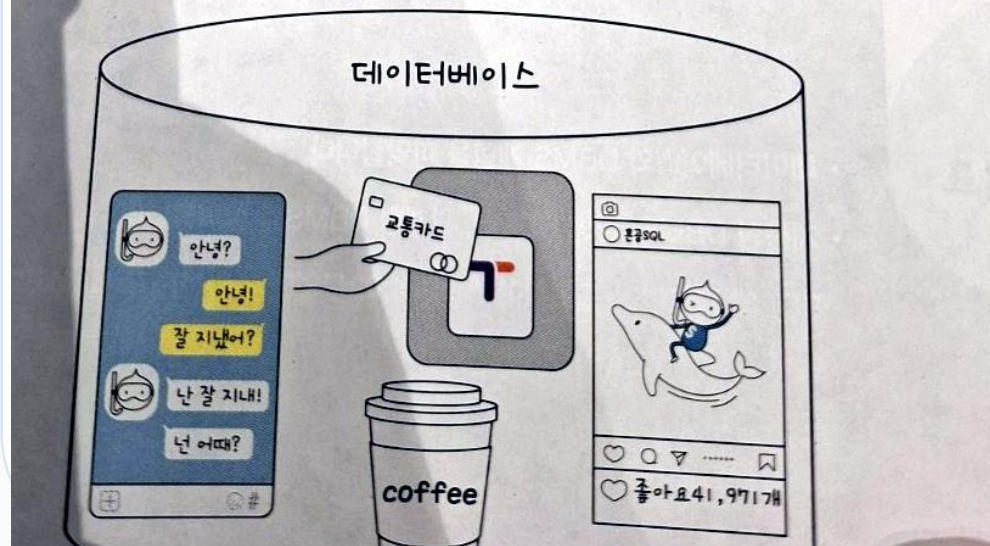
“데이터를 단순히 저장하는 것”과 “데이터베이스로 관리하는 것”
은 무엇이 다를까?

우리 삶은 이미 데이터베이스와 연결되어 있다

매일 남기는 정보가 어딘가에 저장되고, 필요할 때 다시 불러와집니다.

가도 등의 정보가 모두 데이터베이스에 기록됩니다.

abase, DB를 한 마디로 정의한다면 '데이터의 집합'이라고 할 수 있습니다.



메시지

오늘 보낸 카카오톡 대화

사진

SNS에 올린 게시물과 좋아요

이동

버스·지하철 교통카드 기록

결제

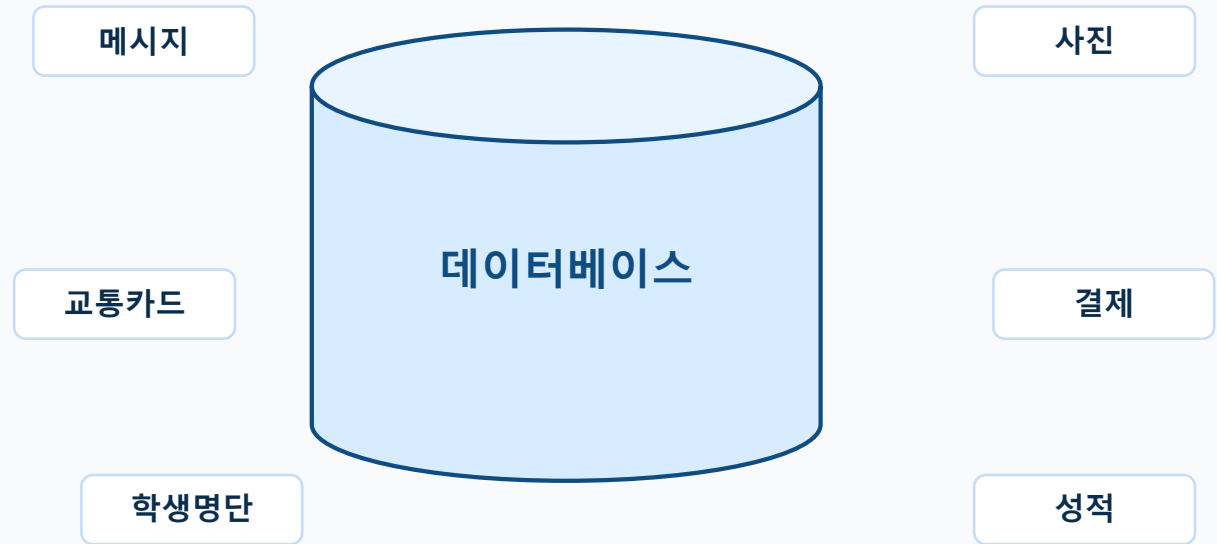
카페에서 산 아이스 아메리카노

데이터베이스란?

한마디로 말하면 “데이터의 집합”입니다.

데이터베이스 = 데이터의 집합

단순히 많이 모아 둔 것이 아니라,
필요할 때 찾고 관리할 수 있도록
정리된 데이터 모음입니다.

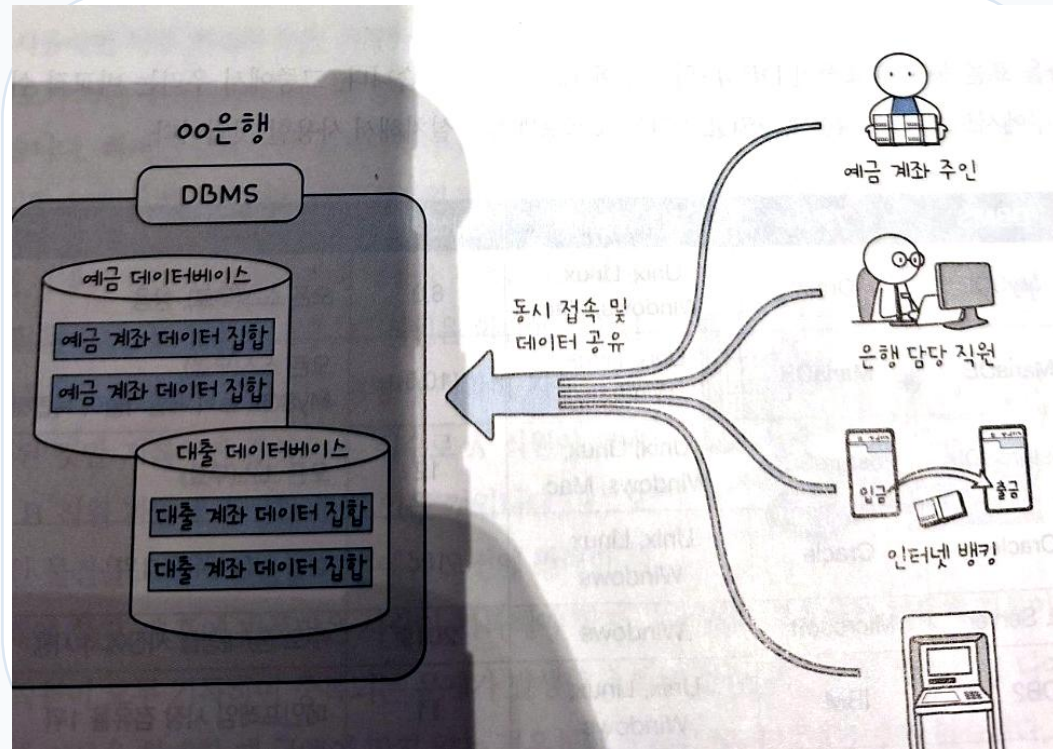


중요한 점

데이터베이스는 “저장”만이 아니라 “검색·수정·공유·보호”까지 생각합니다.

DBMS란?

데이터베이스를 관리하고 운영하는 소프트웨어입니다.



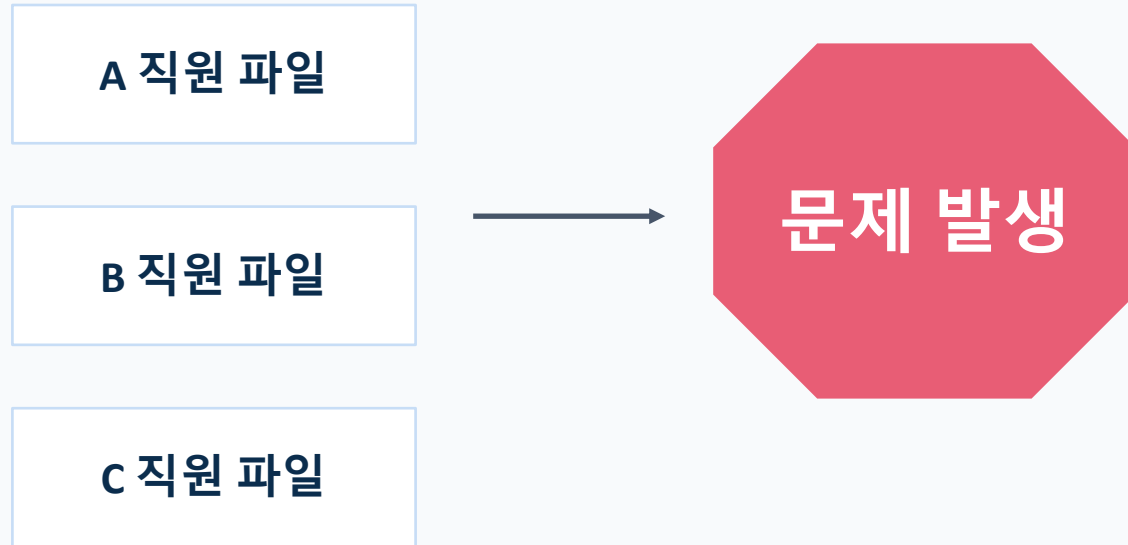
DBMS Database Management System

1. 여러 사용자가 동시에 접근하게 해 줌
2. 데이터를 저장·수정·삭제·검색하게 해 줌
3. 중복과 오류를 줄이고 안전하게 관리함

은행 예금 계좌처럼 많은 사람이 동시에 확인하고 처리해야 하는 데이터에는 DBMS가 필요합니다.

엑셀 파일만으로는 왜 부족할까?

작은 규모에서는 편리하지만, 여러 사람이 동시에 다루면 문제가 생길 수 있습니다.



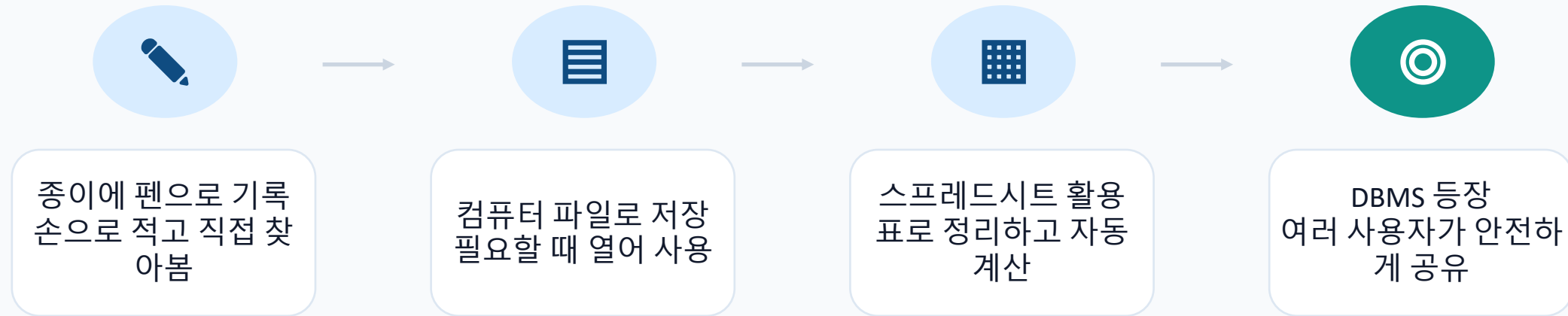
- 누가 최신 파일인지 모름
- 같은 내용이 중복 기록됨
- 반품·수정 내용이 빠짐
- 합계가 맞지 않음

DBMS가 해결하는 방향

공동 데이터베이스 하나를 두고, 권한과 규칙에 따라 함께 사용합니다.

DBMS의 발전 과정

정보를 더 정확하고 효율적으로 관리하려는 필요가 DBMS를 발전시켰습니다.



핵심 변화

“개인이 파일을 갖고 관리” → “여러 사람이 하나의 데이터베이스를 함께 관리”

대표적인 DBMS 종류

실무에서도 인기가 많은 MySQL이라는 소프트웨어를 설치해서 사용할 것입니다.

DBMS	제작사	작동 운영체제	최신 버전	기타
MySQL	Oracle	Unix, Linux, Windows, Mac	8.0	오픈 소스(무료), 상용
MariaDB	MariaDB	Unix, Linux, Windows	10.6	오픈 소스(무료), MySQL 초기 개발자들이 독립해서 만들
PostgreSQL	PostgreSQL	Unix, Linux, Windows, Mac	12	오픈 소스(무료)
Oracle	Oracle	Unix, Linux, Windows	18c	상용 시장 점유율 1위
SQL Server	Microsoft	Windows	2019	주로 중/대형급 시장에서 사용
DB2	IBM	Unix, Linux, Windows	11	메인프레임 시장 점유율 1위
Access	Microsoft	Windows	2019	PC용
SQLite	SQLite	Android, iOS	3	

DBMS의 분류

여러 유형이 있지만, 현재 가장 많이 배우고 쓰는 것은 관계형 DBMS입니다.

계층형
트리처럼 위아래 단계로 연결

망형
여러 방향으로 복잡하게 연결

관계형
테이블을 서로 연결해 관리

MySQL은 관계형 DBMS(RDBMS)에 속합니다.

관계형 DBMS: 테이블로 저장하기

RDBMS에서는 데이터를 “표” 형태의 테이블에 저장합니다.

열(column)		
아이디	이름	연락처
flower	희서	010-1111-1111
행(row) →	솔래	010-2222-2222
moon	문별	010-3333-3333
whee	휘인	010-4444-4444

테이블

같은 주제의 데이터를 행과 열로 정리한 표

열(column)

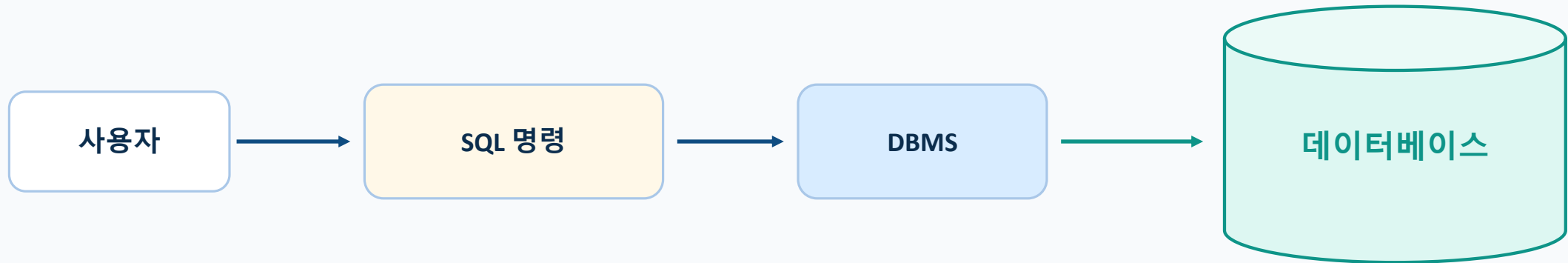
한 가지 정보의 종류: 아이디, 이름, 연락처

행(row)

한 사람 또는 한 건의 실제 데이터

SQL: DBMS에서 사용하는 언어

SQL은 데이터베이스에 명령을 전달하는 구조화된 질의 언어입니다.



입력
INSERT

조회
SELECT

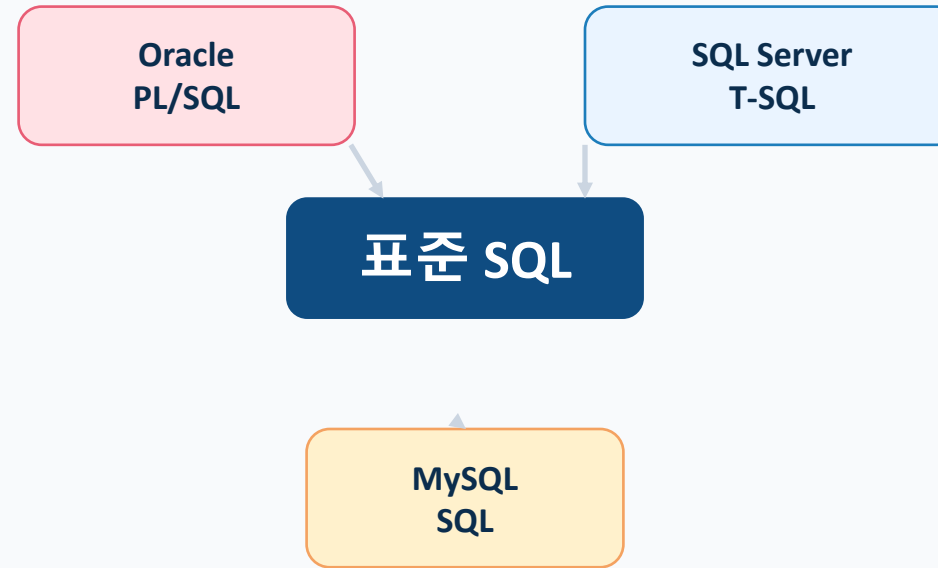
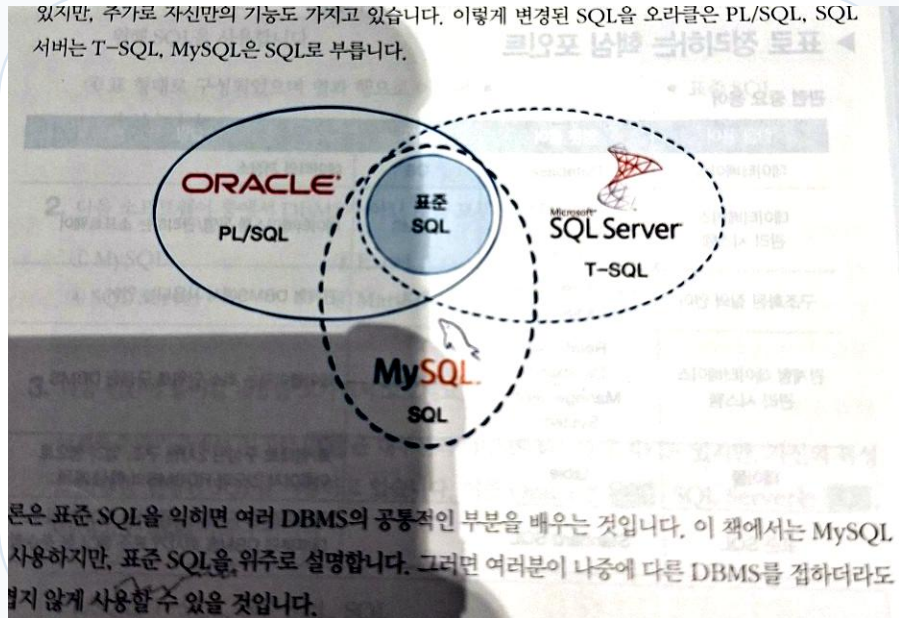
수정
UPDATE

삭제
DELETE

비유: DBMS라는 나라를 제대로 이용하려면 그 나라 언어인 SQL을 알아야 합니다.

표준 SQL과 제품별 SQL

대부분의 DBMS는 공통된 표준 SQL을 따르지만, 제품마다 확장 기능이 있습니다.



표준 SQL을 익히면 다른 DBMS를 접해도 공통 개념을 쉽게 이해할 수 있습니다.

정리 퀴즈

말로 설명할 수 있으면 개념을 이해한 것입니다.

Q1

데이터베이스를 한마디로 정의하면?

Q2

DBMS는 무엇을 관리하는 소프트웨어인가?

Q3

여러 사람이 같은 데이터를 동시에 쓰려면 왜 DBMS가 필요할까?

Q4

RDBMS에서 데이터가 저장되는 기본 단위는?

Q5

SQL은 어떤 역할을 하는 언어인가?

오늘의 한 문장

다음 시간에는 실제 DBMS 도구와 SQL 명령을 연결합니다.

**데이터베이스는 데이터를 잘 모아 두는 곳이고,
DBMS는 그곳을 관리하는 소프트웨어이며,
SQL은 DBMS와 대화하는 언어입니다.**

다음 학습 1
MySQL 설치와 접속

다음 학습 2
DBeaver로 DB 확인

다음 학습 3
SELECT로 데이터 조회